

Sztuczna Inteligencja

Soma Dutta

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie
soma.dutta@matman.uwm.edu.pl

Wykład - 8: Rachunek zdań

Semestr letni 2024

Podsumowanie

Logika ma dwa aspekty: Reprezentacja wiedzy i wnioskowanie.

- ▶ **Wiedza** jest reprezentowana przez język formalny i odnosi się do niektórych faktów na temat świata.
 - ▶ **Składnia logiki**: Dotyczy zasad formowania zdań
 - ▶ **Semantyka logiki**: Łączy symboliczną reprezentację zdań z prawdziwymi faktami, przypisując każdemu zdaniu wartość prawda lub fałsz w określonym modelu.
- ▶ Proces **wnioskowania** ma również dwa aspekty.
 - ▶ **Konsekwencja składniowa ($\vdash_i$)**: Wnioskowanie po zastosowaniu pewnej metody dowodowej, która pociąga za sobą zdanie α ze zbioru zdań KB .
 - ▶ **Konsekwencja semantyczna ($\models$)**: Zbiór zdań KB pociąga zdanie α jako konsekwencja, jeśli dowolne przypisanie lub model, który sprawia, że każde zdanie KB jest prawdziwe, czyni α również prawdziwym.

Wnioskowanie poprzez sprawdzenie modeli

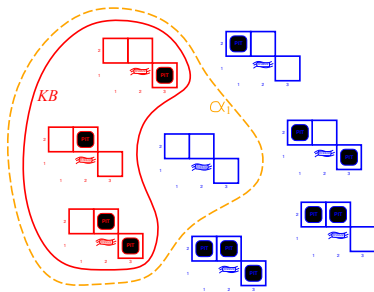
Przykład:

- ▶ Niech $KB = \{p, p \Rightarrow q \wedge r, q\}$ oraz $\alpha = r$.
- ▶ Chcielibyśmy sprawdzić, czy $KB \models \alpha$.

przypisanie	p	q	r	p	$p \Rightarrow q \wedge r$	q	r
v_1	0	0	0	0	1	0	0
v_2	0	0	1	0	1	0	1
v_3	0	1	0	0	1	1	0
v_4	0	1	1	0	1	1	1
v_5	1	0	0	1	0	0	0
v_6	1	0	1	1	0	0	1
v_7	1	1	0	1	0	1	0
v_8	1	1	1	1	1	1	1

- ▶ $M(KB) = \{v_8\}$, a $M(r) = \{v_2, v_4, v_6, v_8\}$. To potwierdza $M(KB) \subseteq M(r)$.
- ▶ Więc $KB \models r$.

Wracając do przykładu świata Wumpus



KB = reguły świata Wumpusa + obserwacje

α_1 = "[1,2] jest bezpieczny", $KB \models \alpha_1$, dowód przez sprawdzenie modeli

Wnioskowanie przez wyliczanie

Wyliczanie wszystkich modeli w głąb jest poprawne i pełne

```
function TT-ENTAILS(KB,  $\alpha$ ) returns true or false
    symbols  $\leftarrow$  a list of the proposition symbols in KB and  $\alpha$ 
    return TT-CHECK-ALL(KB,  $\alpha$ , symbols, [])
end function
```

```
function TT-CHECK-ALL(KB,  $\alpha$ , symbols, model) returns true or false
    if EMPTY(symbols) then
        if PL-TRUE(KB, model) then
            return PL-TRUE( $\alpha$ , model)
        else
            return true
        end if
    else
        P  $\leftarrow$  FIRST(symbols);
        rest  $\leftarrow$  REST(symbols)
        return TT-CHECK-ALL(KB,  $\alpha$ , rest, EXTEND(P, true, model)) and
            TT-CHECK-ALL(KB,  $\alpha$ , rest, EXTEND(P, false, model))
    end if
end function
```

$O(2^n)$ dla n symboli; problem jest co-NP-zupełny

Tautologie i spełnialność

- Zdanie jest **tautologią (tautology)**, jeśli jest prawdziwe w każdym przypisaniu. Na przykład $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$.

przypisanie	p	q	$p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
v_1	0	0	$0 \Rightarrow (0 \Rightarrow 0) = 1$
v_2	0	1	$0 \Rightarrow (1 \Rightarrow 0) = 1$
v_3	1	0	$1 \Rightarrow (0 \Rightarrow 1) = 1$
v_4	1	1	$1 \Rightarrow (1 \Rightarrow 1) = 1$

- Zdanie jest **spełnialne (satisfiable)**, zwane także **niesprzecznym**, jeśli istnieje co najmniej jedno przypisanie, w którym jest prawdziwe. Na przykład $p \Rightarrow (p \wedge q)$.

przypisanie	p	q	$p \Rightarrow (p \wedge q)$
v_1	0	0	$0 \Rightarrow 0 = 1$
v_2	0	1	$0 \Rightarrow 0 = 1$
v_3	1	0	$1 \Rightarrow 0 = 0$
v_4	1	1	$1 \Rightarrow 1 = 1$

- **Zbiór zdań uważa się za spełnialny**, jeśli istnieje przypisanie, zgodnie z którym każde zdanie zbioru jest prawdziwe.

Logiczna równoważność

- Dwa zdania są logicznie **równoważne**, jeśli mają taką samą wartość w ramach dowolnego przypisania; tzn., $\alpha \equiv \beta$ wtedy i tylko wtedy gdy $\alpha \models \beta$ oraz $\beta \models \alpha$. Na przykład $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.

przypisanie	p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$
v_1	0	0	1	$(0 \vee 1) = 1$
v_2	0	1	1	$(1 \vee 1) = 1$
v_3	1	0	0	$(0 \vee 0) = 0$
v_4	1	1	1	$(0 \vee 1) = 1$

- Kolejne zdania są logicznie równoważne.
- $\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$ || $\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$ (Commutativity)
 - $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$ || $\alpha \vee (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \vee \gamma$ (Associativity)
 - $\neg \neg \alpha \equiv \alpha$ (Double negation)
 - $\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg \beta \Rightarrow \neg \alpha$ (Contraposition)
 - $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg \alpha \vee \neg \beta)$ || $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg \alpha \wedge \neg \beta)$ (De Morgan)
 - $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$ || $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ (Distributivity)
 - $\alpha \vee \neg \alpha \equiv T$ (Law of excluded middle)
 - $\alpha \wedge \neg \alpha \equiv F$ (Law of contradiction)

Związek między spełnialnością a konsekwencją semantyczną

- ▶ Zdanie α jest niespełnialne wtedy i tylko wtedy, gdy $\neg\alpha$ jest tautologią.
- ▶ Spełnialność jest związana z wnioskowaniem przez sprowadzanie do sprzeczności:
 $KB \models \alpha$ wtedy i tylko wtedy gdy $(KB \wedge \neg\alpha)$ jest niespełnialne.
 - ▶ Załóżmy, że $KB = \{\beta\}$. Więc
 $\beta \models \alpha$ wtedy i tylko wtedy gdy $(\beta \wedge \neg\alpha)$ jest niespełnialne.
 - ▶ $\beta \wedge \neg\alpha \equiv \neg\neg\beta \wedge \neg\alpha$ (double negation)
 $\equiv \neg(\neg\beta \vee \alpha)$ (De Morgan Law)
 - ▶ $\neg(\neg\beta \vee \alpha)$ jest niespełnialne wtedy i tylko wtedy gdy $(\neg\beta \vee \alpha)$ jest tautologią, tzn., $\beta \Rightarrow \alpha$ jest tautologią.
 - ▶ Tak więc, $\beta \models \alpha$ wtedy i tylko wtedy gdy $(\beta \Rightarrow \alpha)$ jest tautologią.

SAT-problem

- ▶ Udowodnienie α z założenia β poprzez sprawdzenie niespełnienia $(\beta \wedge \neg\alpha)$ odpowiada dokładnie standardowa matematyczna technika **reductio ad absurdum** (dosłownie 'sprowadzenie do sprzeczności').
- ▶ Problem określania spełnienia zdań w rachunku zdań - znany jako SAT problem - jest pierwszym problemem, który okazał się NP-zupełny.

Logiczna konsekwencja przy użyciu metody dowodu

Zastosowanie reguł wnioskowania

- ▶ W metodzie dowodowej przyjmuje się pewną początkową wiedzę przedstawioną w zdaniach bez kwestionowania ich dowodu.
- ▶ Zbiór reguł, często nazywanych regułami wnioskowania, jest również ustalany na początku.
- ▶ Zadaniem jest poprawne generowanie nowych zdań ze starych za pomocą reguł.
- ▶ **Dowód** to łańcuch zdań, który prowadzi do pożądanego celu, w którym każde zdanie w łańcuchu jest albo zdaniem już udowodnionem, albo otrzymane jako konsekwencja przy użyciu reguły.

Reguły wnioskowania

Reguły wnioskowania: $\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\beta}$

Reguła jest poprawna, jeśli β jest prawdziwa w każdej interpretacji, w której prawdziwe są $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Przykłady poprawnych reguł wnioskowania

Reguła odrywania (modus ponens): $\frac{\alpha, \alpha \Rightarrow \beta}{\beta}$

Reguła eliminacji koniunkcji: $\frac{\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n}{\alpha_i}$

Reguła wprowadzenia koniunkcji: $\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n}$

Reguła rezolucji: $\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$

Reguły z logicznej równoważności

$$\blacktriangleright \frac{\alpha \Rightarrow \beta}{\neg \beta \Rightarrow \neg \alpha}$$

(Reguła kontrapozycji)

$$\blacktriangleright \frac{\neg(\alpha \vee \beta)}{\neg \alpha \wedge \neg \beta} \qquad \frac{\neg(\alpha \wedge \beta)}{\neg \alpha \vee \neg \beta}$$

(Reguła De Morgana)

Świat Wumpusa: wnioskowanie za pomocą reguł

Reprezentacja KB

OK			
OK A	B A	OK	

- ▶ $R_1: \neg P_{1,1}$ ($P_{x,y}$ oznacza w polu $[x, y]$ jest dół)
- ▶ $R_2: B_{1,1} \Leftrightarrow P_{2,1} \vee P_{1,2}$ ($B_{x,y}$ oznacza w polu $[x, y]$ jest bryza)
- ▶ $R_3: B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$
- ▶ $\vdots$
- ▶ $R_4: \neg B_{1,1}.$
- ▶ $R_5: B_{2,1}.$

Świat Wumpusa: wnioskowanie za pomocą reguł

(1) $(B_{1,1} \Rightarrow (P_{2,1} \vee P_{1,2})) \wedge ((P_{2,1} \vee P_{1,2}) \Rightarrow B_{1,1})$ (Reguła R_2)

(2) $((P_{2,1} \vee P_{1,2}) \Rightarrow B_{1,1})$ (Reguła eliminacji koniunkcji)

Nazwijmy tę nową wiedzę jako R_6 .

(3) $\neg B_{1,1} \Rightarrow \neg(P_{2,1} \vee P_{1,2})$ (Reguła kontrapozycji)

Nazwijmy tę nową wiedzę jako R_7 .

(4) $\neg B_{1,1}$ (Reguła R_4)

(5) $\neg(P_{2,1} \vee P_{1,2})$ (Reguła odrywania (4, 3))

Nazwijmy tę nową wiedzę jako R_8 .

(6) $\neg P_{2,1} \wedge \neg P_{1,2}$ (Reguła De Morgana)

Nazwijmy tę nową wiedzę jako R_9 .

(7) $\neg P_{1,2}$ (Reguła eliminacji koniunkcji)

Nazwijmy tę nową wiedzę jako R_{10} .

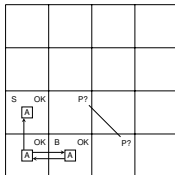
Tak więc, z zastosowaniem reguł zostało udowodnione: $KB \vdash \neg P_{1,2}$.

Czy dowodzenie z zastosowaniem reguł jest pełne?

- ▶ Przede wszystkim, reguły wnioskowania stosowane są poprawne. Również musimy mieć pełny algorytm wnioskowania, który ich używa.
- ▶ Możemy zastosować dowolny z algorytmów przeszukiwania omówionych wcześniej, znaleźć sekwencję kroków, która stanowi dowód.
 - ▶ **Stan początkowy** to opis KB.
 - ▶ Funkcję **Action** definiuje się za pomocą reguł. Zbiór działań składa się ze wszystkich reguł wnioskowania stosowanych do wszystkich zdań, które pasują do górnej połowy reguły wnioskowania.
 - ▶ **Result** jest zdefiniowany przez dodanie zdania w dolnej części wnioskowania reguły.
 - ▶ **Stan celu** to zdanie, które chcemy udowodnić.
- ▶ Problem polega na tym, że jeśli dany zbiór reguł jest nieodpowiedni, algorytm może nie osiągnąć stanu celu, czyli zdania, które chcemy udowodnić.

Reguła rezolucji

- ▶ Reguła rezolucji jest taką regułą wnioskowania, która daje pełność algorytmu wnioskowania w połączeniu z dowolnym kompletnym algorytmem wyszukiwania.
- ▶ Wróćmy do przykładu Wumpusa: agent powrócił z pola [2, 1] do [1, 1] i idzie do [1, 2].



- ▶ $R_{11}: \neg B_{1,2}$
- ▶ $R_{12}: B_{1,2} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{1,3})$
- ▶ Stosując tę samą metodę dowodów co poprzednio, możemy udowodnić $R_{13}: \neg P_{2,2}$ i $R_{14}: \neg P_{1,3}$.
- ▶ $B_{2,1} \Rightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$ (z R_3 po użyciu reguła eliminacji koniunkcji)
- ▶ $P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$ (Reguła odrywania zastosowana do R_5)
- ▶ $P_{2,2} \vee P_{3,1}$ (Reguła rezolucji zastosowana do R_1)
- ▶ $P_{3,1}$ (Reguła rezolucji zastosowana do R_{13})

Reguła rezolucji

- ▶ Ostatnie dwa kroki to zastosowanie reguły rezolucji jednostkowej (**unit resolution rule**), która jest następująca.

$$\frac{l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_m \quad m}{l_1 \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \vee \dots \vee l_m}$$

gdzie każdy l_j i m jest literałem (**literals**) (tzn., symbolem zdania atomowego, albo jego negacją), a l_i i m są literałami uzupełniającymi się (**complementary literals**) (tzn. jeden jest negacją drugiego).

- ▶ Skończona liczba literałów połączona przez alternatywę nazywa się klauzulą (**clause**).
- ▶ Uogólniona forma powyższej reguły jest następująca.

$$\frac{l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_m \quad m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_n}{l_1 \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \vee \dots \vee l_m \vee m_1 \vee \dots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \dots \vee m_n}$$

gdzie l_i i m_j są literałami uzupełniającymi się.

CNF

- ▶ Sama reguła rezolucji uzasadnia, że jest poprawna. Co więcej, stanowi podstawę rodziny pełnych procedur wnioskowania. Weryfikator twierdzeń oparty na rezolucji może, dla dowolnych zdań α i β w rachunku zdań, rozstrzygać, czy $\alpha \models \beta$.
- ▶ Wydaje się, że reguła rezolucji ma zastosowanie tylko do klauzul (czyli alternatywy literałów) dotyczący tylko baz wiedzy i zapytań składających się z klauzul. Jak więc może prowadzić do pełnej procedury wnioskowania dla całego rachunku zdań?
- ▶ Odpowiedzią jest: każde zdanie rachunku zdań jest logicznie równoważne koniunkcji klauzul. Zdanie wyrażone w postaci koniunkcji klauzul nazywamy **Koniunkcyjną Postacią Normalną (Conjunctive Normal Form)** lub CNF.

Przykład

► Rozważajmy następujące zdanie:

$$\begin{aligned} & B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}) \\ \equiv & (B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1}) \\ \equiv & (\neg B_{1,1} \vee (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1}) & (\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta) \\ \equiv & (\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge ((\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1}) & (\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg \alpha \wedge \neg \beta) \\ \equiv & (\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1}) & ((\alpha \wedge \beta) \vee \gamma \equiv (\alpha \vee \gamma) \wedge (\beta \vee \gamma)) \end{aligned}$$

CNF, DNF

- **Koniunkcyjna postać normalna (CNF)** (ang. conjunctive normal form) - formuła zapisana w postaci koniunkcji klauzul, z których każda jest alternatywą literałów.

$(l_{11} \vee l_{12} \vee \dots \vee l_{1k}) \wedge (l_{21} \vee l_{22} \vee \dots \vee l_{2s}) \wedge \dots (l_{m1} \vee l_{m2} \vee \dots \vee l_{mn})$
gdzie każdy l_{ij} jest zdaniem atomowym lub jego negacją, i każde wyrażenie z $(l_{11} \vee l_{12} \vee \dots \vee l_{1k}), \dots (l_{m1} \vee l_{m2} \vee \dots \vee l_{mn})$ jest klauzulą.

- **Dysjunkcyjna postać normalna (DNF)** (ang. disjunctive normal form) - formuła zapisana w postaci dysjunkcji (alternatywy) wyrażień, z których każde jest koniunkcją literałów.

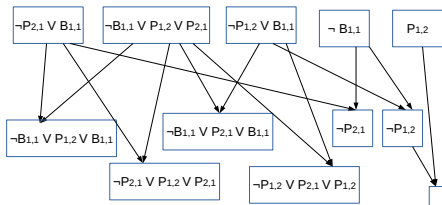
$(l_{11} \wedge l_{12} \wedge \dots \wedge l_{1k}) \vee (l_{21} \wedge l_{22} \wedge \dots \wedge l_{2s}) \vee \dots (l_{m1} \wedge l_{m2} \wedge \dots \wedge l_{mn})$

Algorytm wnioskowania za pomocą reguły rezolucji

- ▶ Aby pokazać, że $KB \models \alpha$, pokazujemy, że $(KB \wedge \neg\alpha)$ jest niespełnialne.
- ▶ Najpierw musimy przekonwertować $(KB \wedge \neg\alpha)$ do jego CNF.
- ▶ Następnie reguła rezolucji jest stosowana do wynikowych klauzul.
- ▶ Każda para, która zawiera dopełniające się literały jest 'rozwiązywana' w celu utworzenia nowej klauzuli, która jest dodawana do zbioru, dopóki taka para jeszcze istnieje.
- ▶ Proces trwa, dopóki nie wystąpi jeden z dwóch faktów.
 - ▶ Rozwiązywanie dwóch klauzul prowadzi do pustej klauzuli, w którym to przypadku $KB \models \alpha$.
 - ▶ Nie ma nowych klauzul, które można by uzyskać przez zastosowanie reguły rezolucji, w takim przypadku $KB \not\models \alpha$.

Pseudokod

- Załóżmy $KB = R_2 \wedge R_4 = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1}$ i $\alpha = \neg P_{1,2}$.



Dowód przez zaprzeczenie, tzn. pokazanie, że $KB \wedge \neg\alpha$ niespełnialne.

```

function PL-RESOLUTION( $KB, \alpha$ ) returns true or false
    clauses  $\leftarrow$  the set of clauses in the CNF representation of  $KB \wedge \neg\alpha$ 
    loop
        new  $\leftarrow \{\}$ 
        for each  $C_i, C_j$  in clauses do
            resolvents  $\leftarrow$  PL-RESOLVE( $C_i, C_j$ )
            if resolvents contains the empty clause then
                return true
            end if
            new  $\leftarrow$  new  $\cup$  resolvents
        end for
        if new  $\subseteq$  clauses then
            return false
        end if
        clauses  $\leftarrow$  clauses  $\cup$  new
    end loop
end function
    
```

Pełność reguły rezolucji

Chcemy dowieść, że PL-RESOLUTION jest pełny. Rozważamy, że S to dane zdanie w formie CNF.

- ▶ **Resolution closure:** $RC(S)$ jest zbiorem wszystkich klauzul pochodnych poprzez wielokrotne stosowanie reguły rezolucji do klauzul w S lub ich pochodnych.
- ▶ Twierdzenie o pełności (completeness theorem) dla rezolucji w rachunku zdań jest nazywane podstawowym (bazowym) twierdzeniem o rezolucji (**ground resolution theorem**):
- ▶ Jeśli zbiór klauzul S jest niespełnialny, wówczas $RC(S)$ zawiera pustą klauzulę.

Funkcja Boolowska

- ▶ Każde odwzorowanie $f : \{0, 1\}^n \mapsto \{0, 1\}$ nazywamy funkcja Boolowska.
- ▶ Funkcje Boolowskie $\approx$ formuły Boolowskie:
 - ▶ Kanoniczna postać sumy (DNF), np.
$$f = xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + xyz$$
 - ▶ Kanoniczna postać iloczynu (CNF), np.
$$f = (x + y + z)(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$$

Implikant funkcji boolowskiej f to iloczyn literałów taki, że dla wszystkich wektorów binarnych $x=(x_1, \dots, x_n)$, dla których jest on równy jedności, funkcja f jest równa jedności.

$t = x_{i_1} \dots x_{i_m} \bar{x}_{j_1} \dots \bar{x}_{j_k}$; t nazywamy implikantem funkcji f jeśli

$$\forall_{a \in \{0,1\}^n} \quad t(a) = 1 \Rightarrow f(a) = 1$$

Implikantem pierwszym nazywamy taki implikant, który przestaje nim być po usunięciu dowolnego literału.

Kanoniczna postać Blake'a: każdą funkcję Boolowską można przedstawić w postaci sumy wszystkich jej implikantów pierwszych:

$$f = t_1 + t_2 + \dots + t_n$$

- ▶ Przykład: Rozważajmy $p \Rightarrow (q \wedge r)$

model	p	q	r	$p \Rightarrow q \wedge r$
v_1	0	0	0	1
v_2	0	0	1	1
v_3	0	1	0	1
v_4	0	1	1	1
v_5	1	0	0	0
v_6	1	0	1	0
v_7	1	1	0	0
v_8	1	1	1	1

- ▶ CNF: $p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
- ▶ **Kanoniczna postać iloczynu (CNF):**

$$\begin{aligned} (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) &\equiv (\neg p \vee q \vee (r \wedge \neg r)) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) & [\alpha \wedge \neg \alpha \equiv F \text{ i } \alpha \vee F \equiv \alpha] \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \end{aligned}$$
- ▶ Powyższe wyrażenie możemy również napisać jako:

$$(\bar{p} + q + r) \cdot (\bar{p} + q + \bar{r}) \cdot (\bar{p} + \bar{q} + r)$$
- ▶ **Kanoniczna postać sumy (DNF):** Otrzymujemy to skupiając się na 1:

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$
- ▶ Powyższe wyrażenie możemy również napisać jako:

$$(\bar{p} \cdot \bar{q} \cdot \bar{r}) + (\bar{p} \cdot \bar{q} \cdot r) + (\bar{p} \cdot q \cdot \bar{r}) + (\bar{p} \cdot q \cdot r) + (p \cdot q \cdot r)$$
- ▶ $(\bar{p} \cdot \bar{q} \cdot \bar{r}), (\bar{p} \cdot \bar{q} \cdot r), (\bar{p} \cdot q \cdot \bar{r}), (\bar{p} \cdot q \cdot r), (p \cdot q \cdot r)$ są implikanty.
- ▶ $(\bar{p} \cdot \bar{q}), (\bar{p} \cdot q), (p \cdot q \cdot r)$ są pierwsze implikanty.

Dziękuję za uwagę